עבודת בית מס' 1 – יחידות מידה ומושגים ראשונים בקינמטיקה

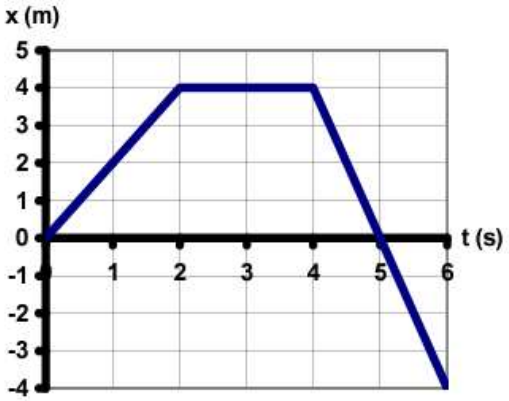
<u>יחידות מידה והמרתם:</u>

1. רישמו את הגדלים הבאים (אורך, שטח, נפח, זמן, מהירות, מסה) באמצעות יחידות המידה של מערכת SI (במידת הצורך, השתמשו בחזקות של 10):
   א. 5 ס"מ
   ב. 5 סמ"ק (ס"מ קוב)
   ג. 1 ליטר
   ד. 0.5 קמ"ר (קילומטר רבוע)
   ה. שעה
   ו. יממה
   ז. שנת-חמה (365.25 יממות)
   ח. 90 קמ"ש (קילומטר לשעה)
   ט. מיקרומטר
   י. שנת אור (יחידת מרחק, אותה עובר האור בשנה. מהירות האור היא כ300,000 ק"מ בשנייה)
   יא. 0.2 מיליגרם
   יב. 7 טון
   יג. דונם (1000 מטר-רבוע)

<u>מיקום והעתק</u>

2. מד-הקילומטרים ברכב הראה בבוקר 90,000, ובערב 90,400.
   א. באיזה תנאי, ניתן לומר שהרכב עבר העתק של 400 ק"מ במשך היום?
   ב. האם ייתכן שההעתק שעבר הרכב הוא 0 ק"מ? הסבירו!
   ג. אם נתון שהרכב נסע במשך כל היום לאורך מסלול שצורתו חצי-מעגל מדויק, מהו ההעתק שעבר הרכב (מומלץ להסתייע בסרטוט)

3. נתון גרף מקום-זמן של גוף כלשהו. ענו על הסעיפים הבאים בהתאם לגרף:



   א. מה מיקומו של הגוף בזמנים $t=2$ sec? $t=4$ sec? $t=6$ sec?
   ב. מה ההעתק שעבר הגוף מהרגע $t=0$ עד לרגע $t=2$ sec?
   ג. מה ההעתק שעבר הגוף מהרגע $t=0$ עד לרגע $t=3$ sec?
   ד. מה ההעתק שעבר הגוף מהרגע $t=0$ עד לרגע $t=5$ sec?
   ה. מה ההעתק שעבר הגוף מהרגע $t=0$ עד לרגע $t=6$ sec?
   ו. מה ההעתק שעבר הגוף מהרגע $t=3.5$ עד לרגע $t=5$ sec?
   ז. מה הדרך שעשה הגוף (מהרגע $t=0$ עד לרגע $t=6$ sec)?
   ח. מהי מהירות הגוף בפרקי הזמן: $0<t<2$ sec? $2<t<4$ sec? $4<t<6$ sec?
   ט. מהי <u>המהירות הממוצעת</u> של הגוף בפרק הזמן $0<t<6$ sec?

4. מכונית יוצאת בשעה 6:00 בבוקר מבאר שבע, ונוסעת במהירות קבועה לאורך כביש ישר. בשעה 7:30 היא מגיעה לירושלים, המרוחקת 90 ק"מ צפונה לבאר שבע. הנהג עוצר לנוח במשך שעתיים, ואז יוצא חזרה דרומה באותו כביש ובמהירות קבועה. לאחר 3 שעות הוא מגיע למצפה רמון הממוקמת 60 ק"מ דרומית לבאר שבע.
   א. הגדירו ציר מקום המקביל לכביש, ובחרו את נקודת הראשית ואת הכיוון החיובי שלו. כמו-כן, בחרו את הרגע בו מתחילה מדידת הזמן ($t=0$). על פי בחירתכם, שרטטו גרף מקום-זמן של תנועת המכונית.
   ב. מה יראה מד-המהירות של הנהג בהלוך? ובחזור?
   ג. חיזרו על סעיף ב', אם מד המהירות במכונית היה מכויל לפי יחידות מערכת SI.
   ד. מהו ההעתק הכולל שעברה המכונית? איזו דרך עשתה המכונית?